



Tecnológico de Monterrey

Actividad 1 (Mapeo de coordenadas)

Edwin Emmanuel Salazar Meza A01738380

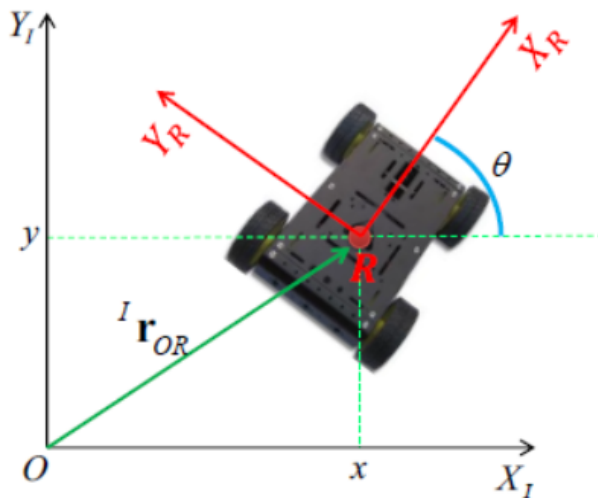
25 de marzo de 2026

Fundamentación de robótica

Gpo 101

Instrucciones

Implementar el código requerido para generar un mapeo del siguiente sistema global al sistema local de referencia del robot móvil y viceversa.



Obtener el mapeo de las siguientes coordenadas inerciales, hacia un marco de referencia local y comprobar si se obtienen las coordenadas iniciales con el mapeo inverso

- a) (-5, 9, -2°) b) (-3, 8, 63°) c) (5, -2, 90°) d) (0, 0, 180°)
 e) (-6, 3, -55°) f) (10, -2, 45°) g) (9, 1, 88°) h) (5, 2, 33°)
 i) (-1, -1, 21°) j) (6, 4, -40°) k) (5, 7, 72°) l) (7, 7, 30°)
 m) (11, -4, 360°) n) (20, 5, 270°) ñ) (10, 9, 345°) o) (-9, -8, 8°)
 p) (1, 1, 60°) q) (3, 1, -30°) r) (15, 2, 199°) s) (-10, 0, 300°)

Generar un reporte de los pasos para poder obtener el mapeo entre marcos de referencia.

Incluir el Código en MATLAB

Subir el link del repositorio en CANVAS para “Evaluación”

Resultados

a		(	-5,	9,	-2°)		[	-4.68,	9.17]		10.30		[	-5.00,	9.00]
b		(	-3,	8,	63°)		[	-8.49,	0.96]		8.54		[	-3.00,	8.00]
c		(	5,	-2,	90°)		[	2.00,	5.00]		5.39		[	5.00,	-2.00]
d		(	0,	0,	180°)		[	0.00,	0.00]		0.00		[	0.00,	0.00]
e		(	-6,	3,	-55°)		[	-0.98,	6.64]		6.71		[	-6.00,	3.00]
f		(	10,	-2,	45°)		[	8.49,	5.66]		10.20		[	10.00,	-2.00]
g		(	9,	1,	88°)		[	-0.69,	9.03]		9.06		[	9.00,	1.00]
h		(	5,	2,	33°)		[	3.10,	4.40]		5.39		[	5.00,	2.00]
i		(	-1,	-1,	21°)		[	-0.58,	-1.29]		1.41		[	-1.00,	-1.00]
j		(	6,	4,	-40°)		[	7.17,	-0.79]		7.21		[	6.00,	4.00]
k		(	5,	7,	72°)		[	-5.11,	6.92]		8.60		[	5.00,	7.00]
l		(	7,	7,	30°)		[	2.56,	9.56]		9.90		[	7.00,	7.00]
m		(	11,	-4,	360°)		[	11.00,	-4.00]		11.70		[	11.00,	-4.00]
n		(	20,	5,	270°)		[	5.00,	-20.00]		20.62		[	20.00,	5.00]
ñ		(	10,	9,	345°)		[	11.99,	6.11]		13.45		[	10.00,	9.00]
o		(	-9,	-8,	8°)		[	-7.80,	-9.17]		12.04		[	-9.00,	-8.00]
p		(	1,	1,	60°)		[	-0.37,	1.37]		1.41		[	1.00,	1.00]
q		(	3,	1,	-30°)		[	3.10,	-0.63]		3.16		[	3.00,	1.00]
r		(	15,	2,	199°)		[	-13.53,	-6.77]		15.13		[	15.00,	2.00]
s		(	-10,	0,	300°)		[	-5.00,	8.66]		10.00		[	-10.00,	0.00]